特种铸造

	概念	优点	缺点	适用范围
金属型铸造	把金属液浇入金属铸型	一型多铸、生产率高	成本高、易产生裂纹	大批量生产有色金属铸件(如铝、镁、铜合金铸件)，也可浇注铸铁件。
压力铸造	将金属液在高压下高速充型，并在压力下凝固	铸出壁很薄、形状很复杂的铸件；生产率很高	成本很高、铸型的寿命很短	有色合金的薄壁小件大批量生产
离心铸造	将金属液浇入旋转的铸型中，然后在离心力的作用下凝固成形	无缩孔、气孔、渣眼等缺陷；铸造圆形中空的铸件可不用型芯；不需要浇注系统，	内孔尺寸不精确，易产生比重偏析	铁管、钢辊筒、铜套等回转体铸件，也可用来铸造成形铸件。
熔模铸造	用易熔材料(如蜡料)制成模样(称蜡模),用加热的方法使模样熔化流出，从而获得无分型面、形状准确的型壳，经浇注获得铸件的方法	铸件精度高；适用于各种铸造合金，特别是对于熔点很高的耐热合金铸件；可做出形状很复杂、难于机械加工的铸件	工艺过程复杂，生产成本高;不能用于生产大型铸件	航空、电器、仪器和刀具等制造部门。

铸造缺陷

缺陷类型	特征	原因
气孔	铸件内部出现的孔洞	1.砂型紧实度过高： 2.型砂太湿，起模、修型时刷水过多； 3.砂芯未烘干或通气道堵塞： 4.浇注系统不正确，气体排不出去
缩孔	铸件厚截面处出现的形状极不规则的孔洞，孔的内壁相糙	1.浇注系统或冒口设置不正确，无法补缩或补缩不足 2.浇注温度过高、金属液收缩过大 3.铸件设计不合理，壁厚不均匀无法补缩 4.和金属液化学成分有关，铸件中 C,Si 含量少，合金元素多时易出现缩松
砂眼	铸件内部或表面带有砂粒的**孔洞**	1.型砂强度不够或局部没春紧，掉砂 2.型腔、浇口内散砂未吹净 3.合箱时砂型局部挤坏，掉砂 4.浇注系统不合理，冲坏砂型(芯)

渣气孔	铸件浇注时的上表面充满熔渣的孔洞	1.浇注温度太低，熔渣不易上浮 2.浇注时没挡住熔渣 3.浇注系统不正确，挡渣作用差。
粘砂	铸件表面**粘附**着一层砂粒和金属的机械混合物，使表面粗糙	1.砂型春得太松，型腔表面不致密 2.浇注温度过高，金属液渗透力大 3.砂粒过祖，砂粒间空隙过大
夹砂	铸件表面产生的疤片状金属突起物。 金属片状物表面粗糙，边缘锐利，在金属片和铸件之间夹有一层型砂	1.型砂热湿强度较低，型腔表层受热膨胀后易鼓起或开裂 2.砂型局部紧实度过大，水分过多，水分烘干后，易出现脱皮 3.内浇口过于集中，使局部砂型烘烤厉害； 4.浇注温度过高，浇注速度过慢
偏芯	铸件内腔和局部形状位置偏错	1.砂芯变形 2.下芯时放偏 3.砂芯没固定好，浇注时被冲偏
浇不到	——	1.浇注温度过低： 2.浇注速度过慢或断流 3.内浇道截面尺寸过小，位置不当： 4.未开出气口，金属液的流动受型内气体阻碍： 5.远离浇口的铸件壁过薄
冷隔	铸件上有未完全融合的缝隙，边缘呈圆角	

操作	可能导致的缺陷
浇注温度过高	气孔、缩孔、砂眼、夹砂
浇注温度过低	渣气孔、浇不到、冷隔
浇注速度过慢	夹砂、冷隔
砂型春的太松	砂眼、粘砂
砂型春的太紧	气孔
浇注系统不合理	气孔、砂眼、渣气孔

锻压

成型方法	概念	特点	适用情况
自由锻	将加热后的金属坯料放在铁砧上或锻造机械的上、下砥铁之间进行的锻造	所用的设备、工具有极大的通用性，工艺灵活性高	形状较简单的单件或小批生产件和大型锻件的生产
模锻	是将金属坯料置于锻模模膛内，在冲击力或压力作用下产生塑性流动，由于模膛对金属坯料流动的限制。	生产效率高；锻件成形靠模膛控制，故可锻出形状复杂、尺寸准确，更接近于成品的锻件；锻件表面光洁，尺寸精度高，加工余量小，节约材料和切削加工工时。	于中小型锻件或成批、大量生产
胎模锻	在自由锻设备上使用胎模(不固定在锤上的锻模)进行锻造的方法。它介于自由锻与模锻之间	不需要采用昂贵的设备，并且扩大了自由锻设备的应用范围；工艺操作灵活，可以局部成形，这样就可用较小设备锻造出较大的锻件；胎模是一种不固定在锻造设备上的模具，结构较简单，制造容易，周期短，可降低锻件的成本。；胎模锻件的尺寸精度不如锤上模锻件高，工人劳动强度大；胎模容易损坏，生产率不高。	中小批量生产，多用在没有模锻设备的中小型工厂中。

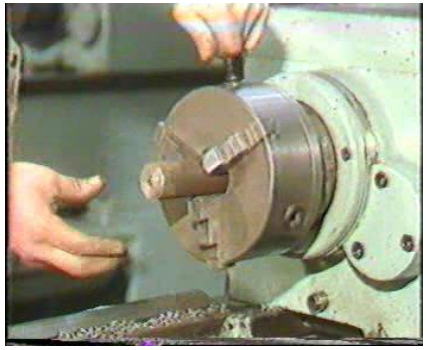
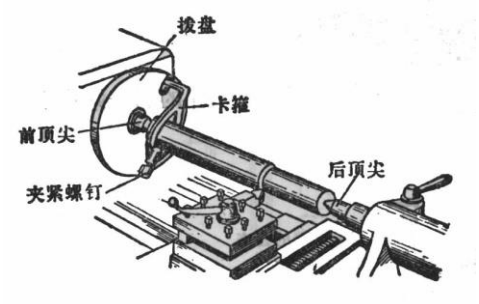
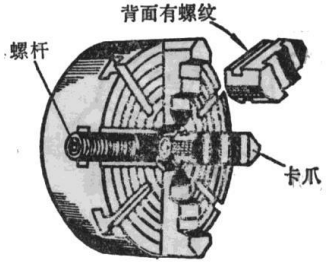
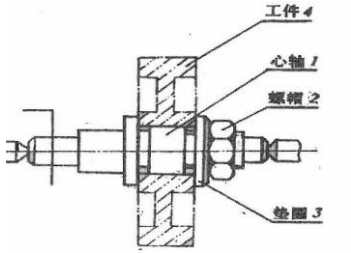
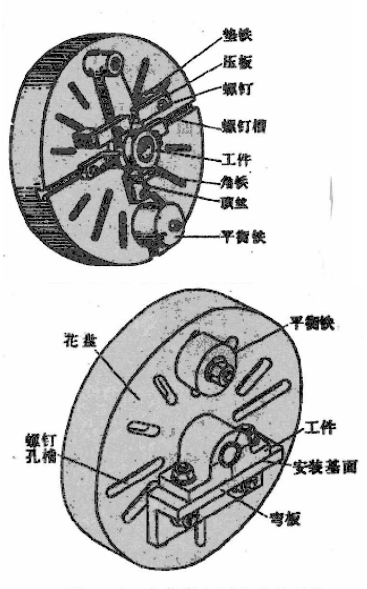
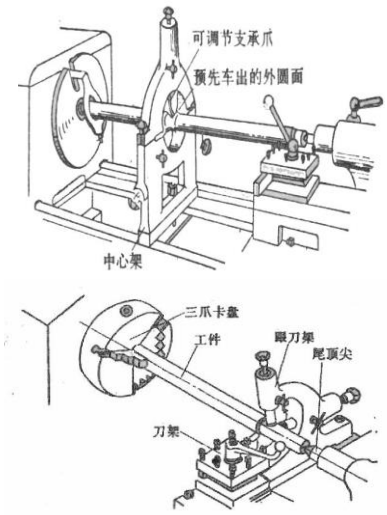
焊接

焊接方式	适用情况
手工电弧焊	适用焊接厚度＞2mm 焊件，单件小批量生产
氩弧焊	主要焊接易氧化的有色金属、高合金钢、特殊要求的合金钢（不锈钢、耐热钢）
二氧化碳气体保护焊	主要用于低碳钢、低合金钢不宜焊接易氧化的有色金属和高合金钢
埋弧自动焊	用于中厚板（6~60mm）结构的长直焊缝和较大直径的环焊缝。只适合平焊、成批生产。
气焊	主要焊接厚度＜3mm 低碳钢及焊接要求不高的铜、铝等有色金属及其合金薄板
点焊	厚度＜4mm 不要求密封的薄壳体、型钢构件
缝焊	厚度＜3mm 要求的密封薄壁容器等焊接

机床特点

	尺寸公差等级	表面粗糙度Ra	主运动(速度高、消耗能量大)	进给运动
车床	IT9~IT7	1.6μm	工件的旋转	刀具的移动
铣床	IT9~IT8	6.3~1.6μm	铣刀的旋转运动	工作台的直线运动
刨削	IT9~IT8	1.6μm	刀具纵向往复的直线运动	刀具向下垂直间歇移动(刨垂直面) 工件横向间歇移动(刨水平面)
磨削	IT6~IT5	0.8~0.2μm	砂轮高速旋转	工件旋转运动、工作台的纵向往复直线运动 砂轮径向切入工件的运动
铰孔	IT7~IT6	1.6~0.8μm	———	———
钻孔	IT14~IT11	50~12.5μm	钻头旋转	沿轴线向下

车床附件

附件名称	结构	适用范围	附件名称	结构	适用范围
三爪卡盘		适于安装棒料或盘套类工件	双顶尖		主要用于外圆有较高同轴度要求轴类零件的安装。
四爪卡盘		四个卡爪是单独调整的，夹紧力。可装夹不规则形状的零件。但需仔细找正。	心轴		主要用于内、外圆同轴度和端面垂直度要求较高的盘套类零件的安装。
花盘、花盘—弯板		形状不规则的、复杂的大型零件。	中心架和跟刀架		中心架：主要用于加工细长阶梯轴、长轴的端面及端面上的孔。 跟刀架：主要用于加工细长光轴。

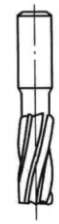
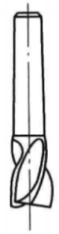
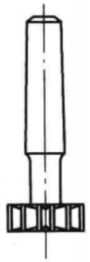
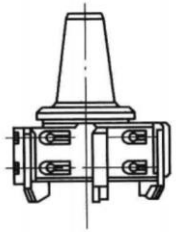
车圆锥面方法

	锥角（大小）	锥面长度	内外锥面	生产批量
小刀架转位法(转动小滑板法)	任意可大可小	较短	内外	单件、小批量
宽刀法（样板刀法）	任意可大可小	短	内外	成批
靠模法（锥尺法）	小 $\alpha/2<12°$	较长	内外	大批量
偏移尾架法	小 $\alpha/2<8°$	长	外	大批量

车刀

外圆车刀	直头车刀	车削没有阶梯的光轴
	45° 弯头	可以车削外圆，又可以车削端面和倒棱，通用性较好
	90° 偏刀	来车削阶梯轴和细长轴，也可采用 75° 车刀
端面车刀		削垂直于轴线的平面，它工作时采用横向进给
切断刀		从棒料上切下已加工好的零件，也可以切窄槽
切槽刀		车削沟槽
内孔车刀		车削圆孔
成形车刀		加工回转体成形表面的专用刀具。它不但可以加工外成形表面，还可以加工内成形表面。成形车刀主要用在大批量生产，其设计与制造比较麻烦，刀具成本比较高
螺纹车刀		车削部分的截形与工件螺纹的轴向截形(即牙型)相同（公制 60°，英制 55 度）

铣刀

	名称	图片	适用情况		名称	图片	适用情况
带孔铣刀	圆柱铣刀	(a) 圆柱铣刀	用圆周刃铣削中小型平面	带柄铣刀	立铣刀	 (b) 立铣刀	多用于加工沟槽、小平面、台阶面等
	三面刃铣刀	(b) 三面刃铣刀	加工不同宽度的沟槽及小平面、小台阶面		键槽铣刀	 (c) 键槽铣刀	用于加工键槽
	角度铣刀	(e) 单角铣刀	用于加工各种角度槽及斜面		T 形槽铣刀	 (d) T形槽铣刀	用于加工 T 形槽
	成形铣刀	(g) 凹圆弧铣刀	于加工与切削刃形状相对应的成形面		镶齿端铣刀	 (a) 镶齿面铣刀	用于加工较大的平面

铣床附件

万能铣头	**在卧式铣床上装上万能铣头，不仅能完成各种立铣的工作**，而且还可以根据铣削的需要，把铣头主轴扳成任意角度。
平口钳	铣床所用平口钳的钳口本身精度及其相对于底座底面的位置精度均较高。
回转工作台	回转工作台除了能带动它上面的工件一道旋转外，还可完成分度工作。用它可以加工工件上的圆弧形周边、圆弧形槽、多边形工件和有分度要求的槽或孔等。
万能分度头	旋转工件成一定的角度

铣工操作

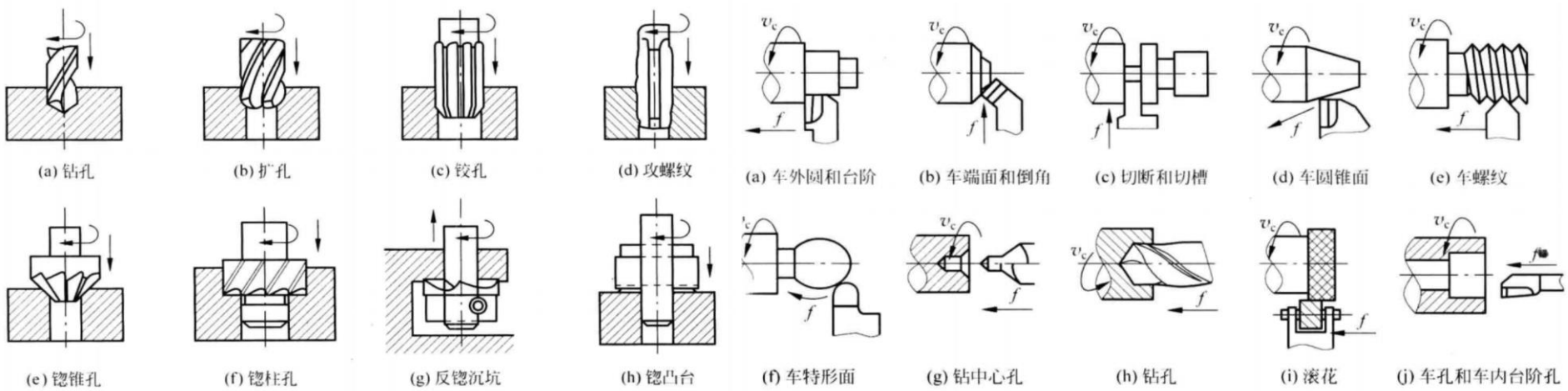
平面	镶齿端铣刀（立铣）、三面刃铣刀（卧铣）
斜面	倾斜零件法、倾斜铣刀轴线法、角度铣刀（卧铣）
键槽	敞开式键槽一般用三面刃铣刀在卧式铣床上加工，封闭式键槽一般在立式铣床上用键槽铣刀或立铣刀加工。批量大时用键槽铣床加工
T 形槽（燕尾槽）	先在立式铣床上用立铣刀或在卧式铣床上用三面刃盘铣刀铣出直角槽，再在立式铣床上用铣刀铣出底槽
齿轮	模数铣刀（卧铣）

锉削

顺锉	粗锉后的锉平或锉光
交叉锉	去屑快，且可以利用锉痕判断加工表面是否平整，常用于粗加工(粗锉)
推锉	仅用于修光

钻台	钻孔	用钻头在实心工件上加工出孔的方法，最常用的是麻花钻
	扩孔	扩孔钻对已有的孔进行扩大孔径的加工方法，可作为中等精度孔加工的最终工序，也可作为铰孔前的准备工序
	铰孔	用铰刀对已粗加工的孔进行精加工的方法称为铰孔
	锪孔	用锪钻在工件的孔口部分加工出一定形状孔或平面的加工方法
车床	钻孔	利用钻头将工件钻出孔的方法
	镗孔	在车床上对工件的孔进行车削的方法叫镗孔(又叫车孔),镗孔可以作粗加工，也可以作精加工

注：以上孔加工均可在铣床上进行



装配

组件装配	以某一零件为基准零件，将若干个零件安装在上面构成组件。	轴系
部件装配	将若干个组件和零件装在另一个基准零件上面构成部件。	车床的主轴箱、进给箱
总装配	将若干个部件、组件、零件共同安装在产品的基准零件上，总装成机器。	车床、铣床